CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le cas exceptionnel n = 6

Énoncé

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie IV. Le cas $n = 6$. On note $e_i = (i\ i+1)$ pour $1 \leqslant i \leqslant 5$ et on pose

$$t_1 = (1\ 2)(3\ 5)(4\ 6), \quad t_2 = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6),$$
$$t_3 = (1\ 2)(3\ 6)(4\ 5), \quad t_4 = (1\ 3)(2\ 5)(4\ 6),$$
$$t_5 = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6).$$

On admet la présentation de Coxeter de $\mathfrak{S}_6$ et la liste de ses sous-groupes distingués (voir les rappels).

1. Vérifier que $t_i^2 = \mathrm{Id}$, que $(t_i t_{i+1})^3 = \mathrm{Id}$ et que $(t_i t_j)^2 = \mathrm{Id}$ pour $|i-j| \geqslant 2$. Calculer $t_1 t_2$.
2. En déduire qu'il existe un automorphisme η de $\mathfrak{S}_6$ tel que $\eta(e_i) = t_i$, et qu'il est extérieur.
3. Montrer que $\mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6)$ est d'indice 2 dans $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)$, et que $|\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)| = 1440$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les t_i sont dans T_3 : produits de trois transpositions disjointes.
- $|T_1| = |T_3| = 15$ (question 6).

Ce qu'on te demande. Construire explicitement un automorphisme qui envoie les transpositions sur T_3.

Corrigé

Question 11

Étape 1. Le produit des deux premiers t

On calcule t_1t_2 point par point (d'abord t_2, puis t_1) :

x	1	2	3	4	5	6
$t_2(x)$	3	4	1	2	6	5
$t_1(t_2(x))$	5	6	2	1	4	3

On lit les cycles : $1 \to 5 \to 4 \to 1$ et $2 \to 6 \to 3 \to 2$:

$$t_1t_2 = (1\ 5\ 4)(2\ 6\ 3),$$

produit de deux 3-cycles disjoints, donc d'ordre 3 : $(t_1t_2)^3 = \mathrm{Id}$.

Étape 2. Toutes les relations

$t_i^2 = \mathrm{Id}$: chaque t_i est un produit de transpositions disjointes, donc d'ordre 2.

Les autres produits, calculés comme t_1t_2 :

couple	t_it_j	ordre
$(1,2)$	$(1\ 5\ 4)(2\ 6\ 3)$	3
$(2,3)$	$(1\ 4\ 6)(2\ 3\ 5)$	3
$(3,4)$	$(1\ 6\ 5)(2\ 4\ 3)$	3
$(4,5)$	$(1\ 5\ 4)(2\ 3\ 6)$	3
$(1,3)$	$(3\ 4)(5\ 6)$	2
$(1,4)$	$(1\ 5)(2\ 3)$	2
$(1,5)$	$(3\ 6)(4\ 5)$	2
$(2,4)$	$(2\ 6)(4\ 5)$	2
$(2,5)$	$(1\ 4)(2\ 3)$	2
$(3,5)$	$(3\ 5)(4\ 6)$	2

Les produits de voisins ($|i-j| = 1$) sont d'ordre 3, les autres ($|i-j| \geqslant 2$) d'ordre 2 : toutes les relations de Coxeter sont vérifiées.

Il suffit de les vérifier pour $i < j$: si $(t_it_j)^m = \mathrm{Id}$, alors $(t_jt_i)^m = \left((t_it_j)^{-1}\right)^m = \mathrm{Id}$ (car $t_i^{-1} = t_i$).

Question 12

Étape 1. Un automorphisme extérieur

Existence de η. Par la présentation de Coxeter (admise) et la question 11, il existe un morphisme $\eta : \mathfrak{S}_6 \to \mathfrak{S}_6$ avec $\eta(e_i) = t_i$.

η est injectif. $\ker\eta$ est un sous-groupe distingué : $\{\mathrm{Id}\}$, $\mathfrak{A}_6$ ou $\mathfrak{S}_6$.

- $\ker\eta \neq \mathfrak{S}_6$ car $\eta(e_1) = t_1 \neq \mathrm{Id}$.
- Si $\ker\eta \supset \mathfrak{A}_6$, alors $\eta(\mathfrak{S}_6) \simeq \mathfrak{S}_6/\ker\eta$ aurait au plus 2 éléments. Mais $\eta(e_1e_2) = t_1t_2$ est d'ordre 3 : impossible.

Donc $\ker \eta = \{\mathrm{Id}\}$: η est injectif, donc bijectif ($\mathfrak{S}_6$ est fini). C'est un automorphisme.

η est extérieur. $\eta(e_1) = t_1 \in T_3$: η envoie la classe T_1 sur la classe $T_3 \neq T_1$. Par la question 4, η n'est pas intérieur.

> $\mathfrak{S}_6$ possède un automorphisme extérieur : il échange transpositions et produits de trois transpositions disjointes.

Question 13

Étape 1. Les automorphismes intérieurs forment la moitié

Deux possibilités. Pour $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)$, $\varphi(T_1) \in \{T_1, T_2, T_3\}$ avec $|\varphi(T_1)| = 15$; comme $|T_2| = 45$, $\varphi(T_1) \in \{T_1, T_3\}$. Si $\varphi(T_1) = T_1$, φ est intérieur (question 8) ; sinon $\varphi(T_1) = T_3$ et il est extérieur.

Effet sur T_3. φ permute les trois classes T_1, T_2, T_3 (bijectivement, en conservant les cardinaux). Si $\varphi(T_1) = T_3$, alors $\varphi(T_2) = T_2$ (seule classe de cardinal 45) et donc $\varphi(T_3) = T_1$.

Produit de deux extérieurs. Si φ, ψ sont extérieurs : $\varphi \circ \psi(T_1) = \varphi(T_3) = T_1$, donc $\varphi \circ \psi$ est intérieur.

Conclusion. Pour φ extérieur, $\varphi \circ \eta^{-1}$ est intérieur (η^{-1} est extérieur), donc $\varphi \in \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6) \circ \eta$. Ainsi $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6) = \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6) \sqcup \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6) \circ \eta$ (réunion disjointe de deux classes à droite) :

$$[\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6) : \mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6)] = 2, \qquad |\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)| = 2 \times 720 = 1440.$$

On peut aller plus loin et montrer que $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6) \simeq \mathfrak{S}_6 \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, en trouvant un automorphisme extérieur d'ordre 2.

Le piège

Pour vérifier qu'une application définie sur des générateurs se prolonge en un morphisme, il ne suffit pas de vérifier « quelques » relations : il faut toutes celles d'une présentation du groupe.

La méthode

Un morphisme d'un groupe dont on connaît les sous-groupes distingués est injectif dès qu'il n'est pas « trop petit » : il suffit d'exhiber un élément de l'image d'ordre assez grand.

Rappels de cours utilisés

- **Décomposition en cycles.** Toute permutation se décompose en produit de cycles à supports disjoints (qui commutent), de façon unique à l'ordre près. Son ordre est le ppcm des longueurs des cycles.
- **Présentation de Coxeter (admise).** Notons $e_i = (i\ i+1)$. Si $t_1, \dots, t_{n-1}$ sont des éléments d'un groupe H vérifiant

$$t_i^2 = 1, \qquad (t_i t_{i+1})^3 = 1, \qquad (t_i t_j)^2 = 1 \ \text{ si } |i-j| \geqslant 2,$$

alors il existe un unique morphisme $\mathfrak{S}_n \to H$ envoyant e_i sur t_i.

- **Sous-groupes distingués de S_6 (admis).** Pour $n \geqslant 5$, les seuls sous-groupes distingués de $\mathfrak{S}_n$ sont $\{\mathrm{Id}\}$, $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n$.